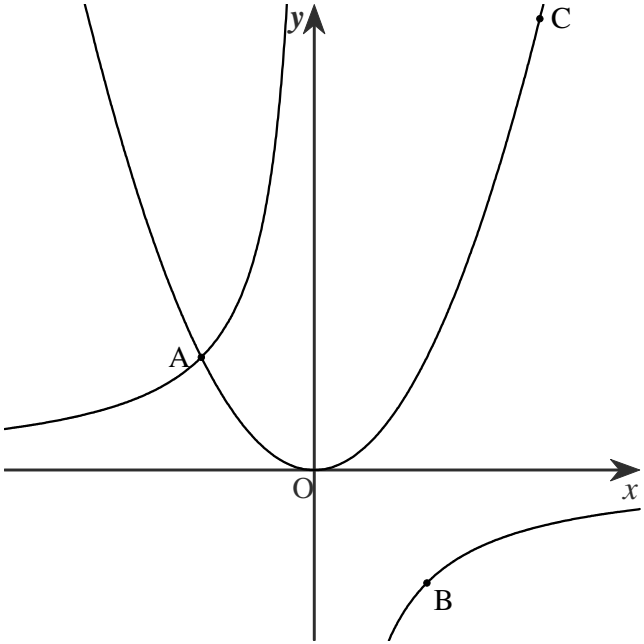
続行！		
範囲：運ゲー	難易度：★×？	得点　/10

出典：2024 年度　宮崎県

下の図のように，2 つの関数 $y=-\frac{4}{x}$……①，$y=\frac{1}{2}x^2$……②のグラフが x 座標が-2 である点 A で交わっている。①のグラフ上に x 座標が 2 である点 B を，②のグラフ上に x 座標が 4 である点 C をとる。このとき，次の問いに答えなさい。



(1) △ABC の面積を求めなさい。

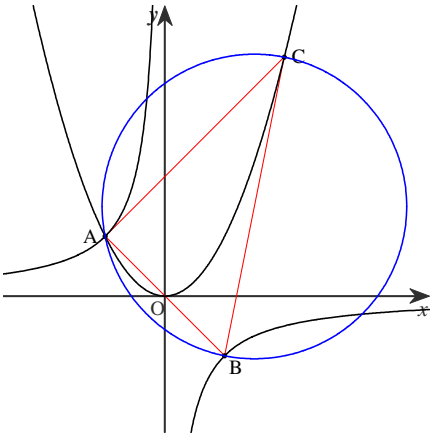
(2) 3 点 A，B，C を通る円の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

Point どうせ 90° なんだろうな～と疑う。



(1)（5 点）

A（−2, 2），B（2, −2），C（4, 8）となる。

なんとなく　理由は無いけど，

ここで AB，BC，CA の長さを求めてみると，

$AB=\sqrt{4^2+4^2}=\sqrt{32}$,

$BC=\sqrt{2^2+10^2}=\sqrt{104}$,

$CA=\sqrt{6^2+6^2}=\sqrt{72}$

となるので，$AB^2+CA^2=BC^2$

△ABC は∠A＝90° の直角三角形となる。

ということで，$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times 6\sqrt{2}=$ **24**

(2)（5 点）

∠BAC＝90° なので，3 点 A，B，C を通る円の直径は BC となる。

半径は $\frac{\sqrt{104}}{2}=\frac{2\sqrt{26}}{2}=\sqrt{26}$ となるので，円の面積は **26π**

【コメント】

2024 年度宮崎県の最後の問題です。ご覧の通り凄まじい運ゲーです。人生においては運や勘も大事だということがよく分かる問題です。

解説には「なんとなく　理由は無いけど」と書いてありますが，(2) で「円」が出てくるので，高校入試の関数で円出てくるなら，∠A，∠B，∠C のいずれかは 90° じゃないと凄まじく面倒なだけのゴミ問題になるよな～と思ったので，とりあえず 90° 疑ってみたら，ドンピシャです。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/